诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签名：

班级：

学号：

姓名：

装 订 线

课程号：112002910

西北工业大学考试试题

2019－2020年第二学期

开课学院：理学院　课程：高等数学　学时：96

考试日期：202 0 年 7 月 6　考试时间：2 小时　考试形式(闭)(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	总　分
得分							

一、填空题（每小题 3 分，满分 24 分）

1、已知 $y^x+e^z=2$，则 $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=1}}=$ _____。

2、若 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f\left(xy,x^2+1\right)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

3、函数 $z=x^2-y^2$ 在 $(1,-2)$ 点处，沿 y 轴方向的方向导数为_____。

4、$\int_0^1 dx\int_x^1 \cos\left(y^2-1\right)dy=$_____。

5、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n n}(x-1)^n$ 的收敛域为_____。

6、若将 $f(x)=\cos x,(0\le x\le\pi)$ 展开成正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，则 $b_1=$_____。

7、设 $L:y=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 由点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$，则 $\int_L\left(e^x+2xy\right)dx+\left(x^2+\cos y\right)dy=$____。

8、微分方程 $y''-2y'+2y=0$ 的通解为_____。

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



二、（每小题 8 分，共 16 分）

1、求函数 $f(x,y)=ye^{x^2-2y^2}$ 的极值。

2、求曲线 $\begin{cases}x^2-y^2+z^2=1\\x+y+2z=0\end{cases}$ 上 $(1,1,-1)$ 点处的切线方程和法平面方程

微信公众号：工大小星球

三、（每小题 7 分，共 14 分）

1、求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{2x+y}$ 的通解

2、求微分方程 $y''+y'+1=e^x$ 的通解。

微信公众号：工大小星球

四、（每小题 7 分，共 14 分）

1、计算 $\iint_D (x+|y|)d\sigma$，其中 $D:(x-1)^2+y^2\le 1$

2、计算 $\iiint_\Omega (z+xy)dV$，其中 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 围成

微信公众号：工大小星球

五、（每小题 8 分，共 16 分）

1、将函数 $x\ln(1+2x)$ 展开成关于 x 的幂级数。

2、证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)2^n}{n!}$ 收敛，并求出其收敛值。

微信公众号：工大小星球

六、（每小题 8 分，共 16 分）

1、求曲面 $y=2x^2+z^2$ 上距离平面 $x-2y+2z=1$ 最近的点，及该点到平面的距离。

2、计算 $\iint_{\Sigma}(x+yz)dydz+(y+2x)dzdx+zdxdy$，其中 $\Sigma: z=x^2+y^2\ \left(x^2+y^2\le 1\right)$，下侧为正方向。

微信公众号：工大小星球